# RELATÓRIO DO PROJETO

# MÓDULO BOOTSTRAPPING E PROCESSOS DE INSTALAÇÃO

Disciplina: Sistemas Operacionais
Professor: Clóvis Ferraro
Grupo: 07

**SUMÁRIO**

**1 INTRODUÇÃO.....3**

**2 METODOLOGIA.....4**

**2.1 Processos de BOOT.....4**

**2.1.1 BIOS .....4**

**2.1.2 Método Post .....10**

**2.1.3 UEFI.....11**

**2.2 Particionamento de Disco.....11**

**2.2.1 Partições Primárias.....11**

**2.2.2 Partições Estendidas.....12**

**2.2.3 Partições Lógicas.....12**

**2.2.4 MBR e GPT.....12**

**2.3. GRUB.....13**

**2.3.1 Como verificar se sua máquina possui GRUB.....13**

**3 CONCLUSÃO.....14**

**4 AUTOAVALIAÇÃO.....14**

**4.1 Dificuldades encontradas pelo grupo.....14**

**4.2 Aprendizado coletivo.....14**

**4.3 Avaliação geral.....15**

**5 REFERÊNCIAS.....15**

# 1 INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a compreensão dos processos de inicialização do equipamentos através do método boot. É fundamental para o entendimento do funcionamento dos computadores.

Serão abordados os três principais processos de boot, BIOS (Basic Input/Output System), UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) e POST (Power-On Self Test), gerenciamento de particionamento de disco (MBR/GPT) e entendimento de partições primárias, estendidas e lógicas visando que através delas é que se faz um bom alocamento de espaço do Disco.

Este relatório tem como objetivo analisar e comparar os mecanismos e etapas envolvidas no bootstrapping e suas funcionalidades.

# 2 METODOLOGIA

## 2.1 Processos de BOOT

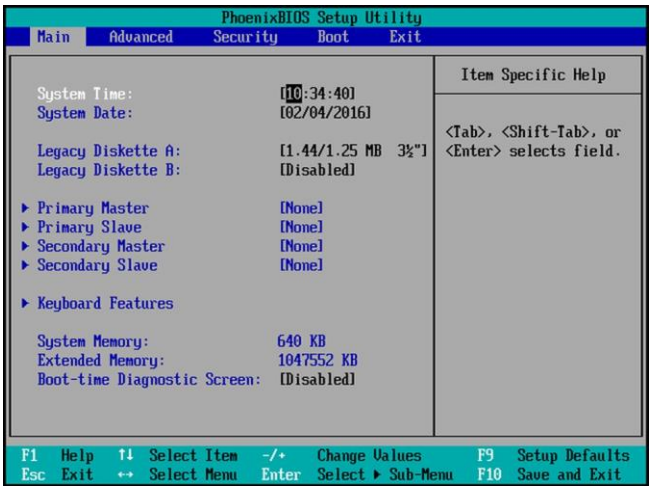
O Bootloader (boot) é o processo de iniciar o sistema automatizado que carrega o sistema operacional.  Onde um sistema simples é usado para inicializar o hardware que será utilizado para o carregamento de sistemas mais complexos. Como o sistema Operacional.

### 2.1.1 BIOS

É a sigla para Sistema Básico de Entrada e Saida (Basic Input/Output System).

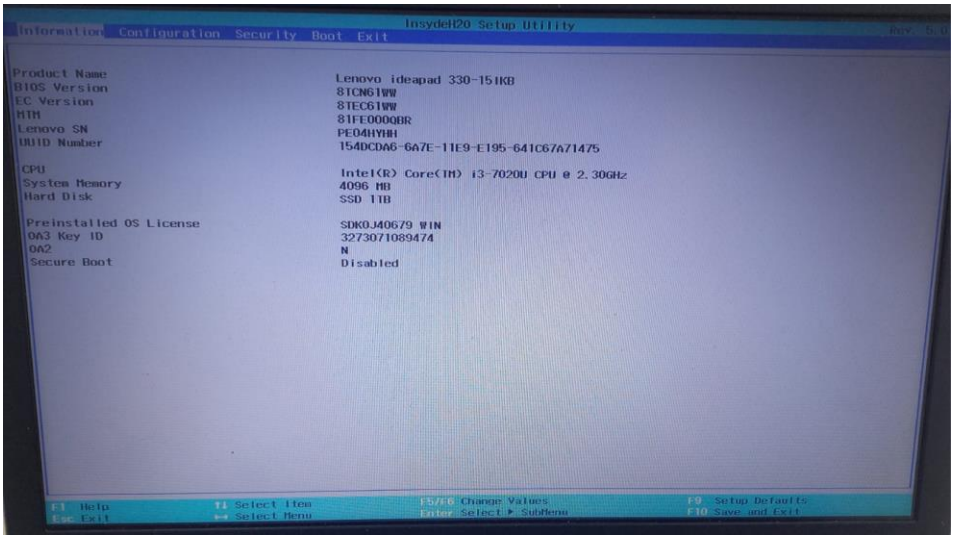
É um programa básico (firmware) que faz a comunicação do processador com o restante dos componentes do computador através do método POST .

Ela é um chip de memória flash, em algumas versões anteriores ele é gravado na ROM.



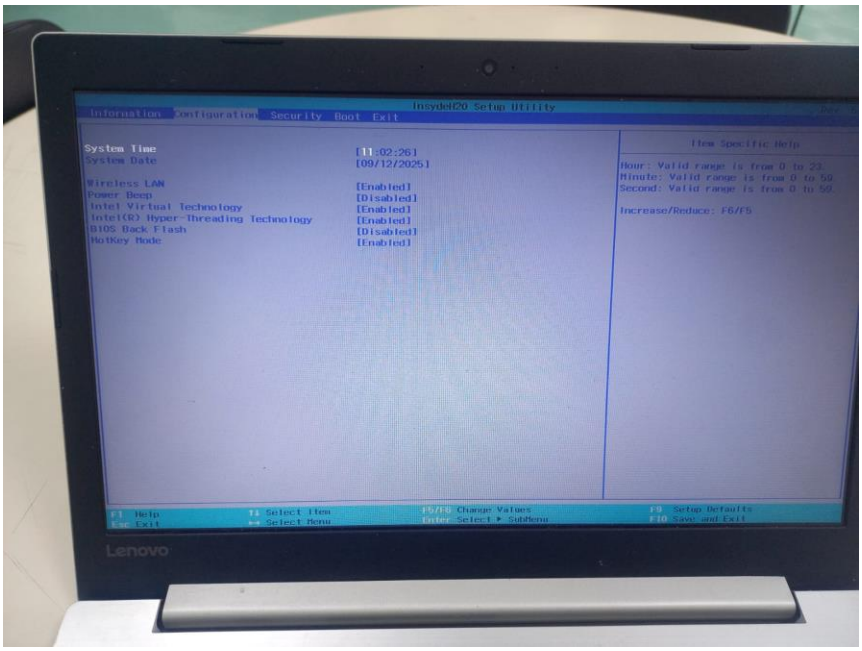

**Fonte:** Tech Tudo

Aqui vemos o SETUP da Bios que pode ser acessada através das teclas **F2**, **F12** ou **Delete** esse procedimento vária de acordo com a placa mãe. Vale ressaltar que a interface não muda de acordo com cada Sistema Operacional (Windows ou Linux) e sim pela versão que a sua BIOS é atualizada.



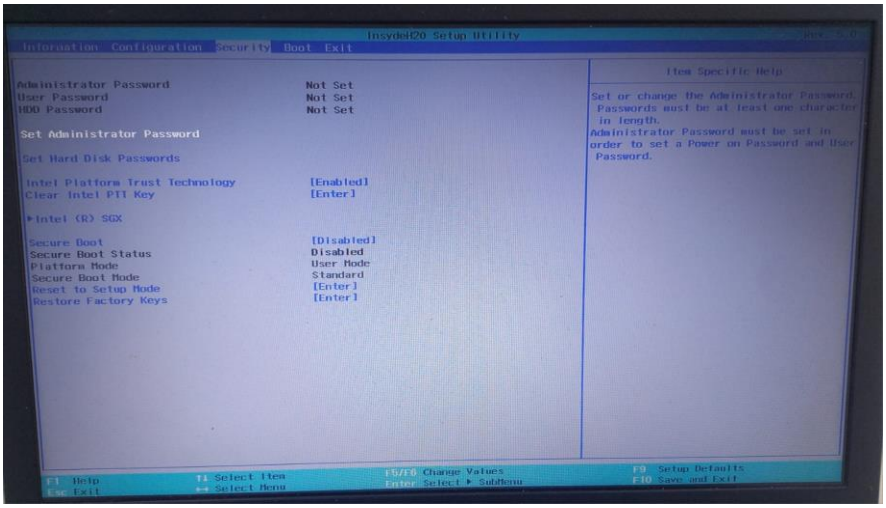

**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

Aqui vemos a primeira página do Setup BIOS a **Information**, nela terá informações sobre sua máquina. Como: **Product Name/Nome do produto** (Especificará o modelo da sua máquina), **BIOS version/Versão da Bios** (Mostra a sua versão de BIOS), **EC version/Versão EC** (Firmware para o controlador embarcado), **CPU** (Processador), **System Memory** (Capacidade de memória RAM) e **Hard Disk** (Disco da máquina, HD´s ou SSD´s).




**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

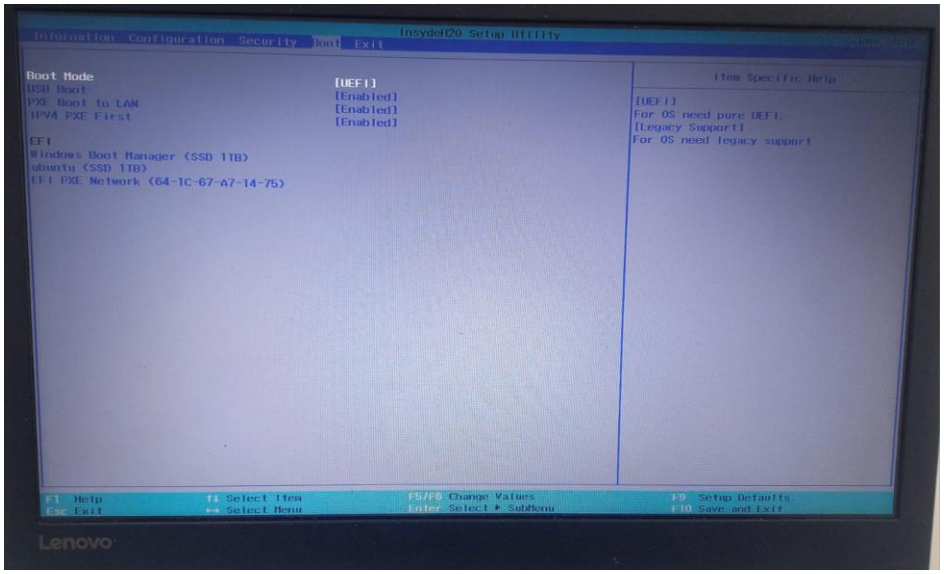
Na aba de **Configuration** poderá ajustar a data e a hora presente no chip **CMOS** um chip de memória de baixo nivel, e habilitar ou desabilitar opções como: **Wireless LAN** (Para conexão com rede sem fio Wi-Fi), **Power Beep** (Beep para avisar se há algum erro quando o POST for realizado), **Intel Virtual Technology** (Tecnologia dos processadores Intel para realizar a virtualização com mais eficiencia), **Intel(R) Hyper Threading Technology** (Tecnologia que faz com que um unico nucleo do processador atue como dois), **Bios Back Flash** (Caso haja algum problema na atualização da Bios, poderá ser revertido pra versão antiga da BIOS), **NotKey Mode** (Relacionado a segurança do teclado).




**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

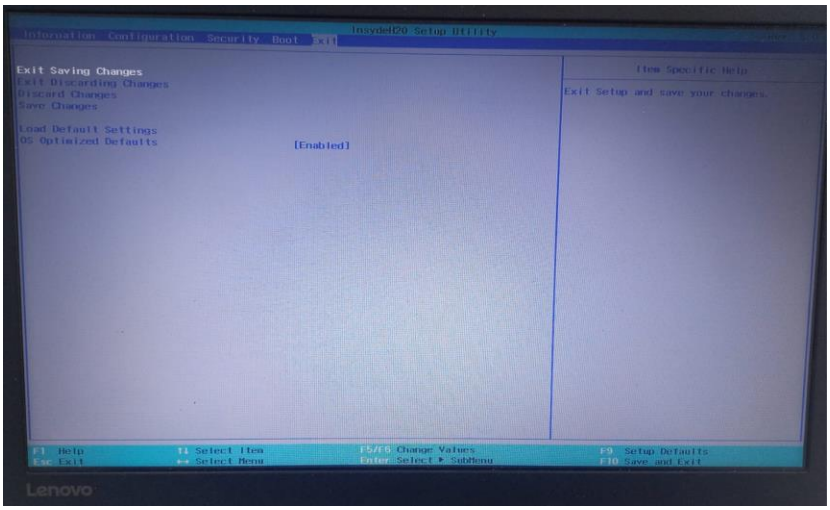
Na aba de **Security** é possivel colocar uma senha de administrador antes de rodar o Sistema Operacional, e caso não queira que pessoas indevidas alterem/modifiquem seu hard disk também há a opção de colocar uma senha.

As opções **Secure Boot, Reset to Setup Mode e Restore Factory Keys** tem como funções: Impedir que softwares maliciosos se instalem na sua máquina sem uma licença, reseta todas as chaves do Secure Boot e restaura de fábrica todas as chaves do Secure Boot.




**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

Na aba **BOOT** é aqui que podemos realizar os processos de Boot ou de Instalação de um Sistema Operacional. Pode-se ver que ela disponibiliza informações com qual versão da **BIOS** você está, no caso a que está sendo usada é a **UEFI,** e há opcões de habilitar e desabilitar a métodos de **BOOT** como: USB Boot (método Boot pelo pendrive), **PXE Boot LAN** (método Boot remoto via rede), **IPV4 PXE First** (Determina que o método Boot via rede deve ser realizado primeiramente usando o protocolo IPV4).




**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

Na aba de **Exit** é onde vai ter opções de saida como **Exit Saving Changes** (Sair e Salvar as Alterações), **Exit Discarding Changes** (Sair e não Salvar as Alterações), **Discarding Changes** (Não salvar as alterações feitas mas continuar no Setup) e **Save Changes** (Salvar as alterações sem sair).

### 2.1.2 Método Post

O método **POST** é um teste de diagnóstico que irá fazer uma varredura no hardware e verificar todos os componentes essenciais e que estejam funcionando corretamente para carregar o sistema operacional. Sejam eles:

Os testes de memória RAM. A RAM é crucial para o funcionamento da máquina os testes de RAM incluem:

- Verificação de conectividade
- Teste de Integridade
- Teste de Capacidade

Caso seja encontrado algum erro no funcionamento o POST interrompe o processo de inicialização e emite bipes que remete a mensagem informando o erro. Estes bipes são códigos para indicar qual erro foi encontrado.

| Número de beeps | Problema possível |
|---|---|
| 1 Beep (No vídeo) | Problema na Memória |
| 2 Beeps | Problema na Memória |
| 3 Beeps | Problema na Memória |
| 4 Beeps | Problema na Motherboard |
| 5 Beeps | Problema no Processador |
| 6 Beeps | Problema no Processador ou Motherboard |
| 7 Beeps | Problema no Processador |
| 8 Beeps | Problema na Placa de vídeo ou Memória |
| 9 Beeps | Problema na BIOS |
| 10 Beeps | Problema na Motherboard |
| 11 Beeps | Problema no Processador ou Motherboard |

**Fonte:** Dell

Aqui vemos um exemplo de como seria os Bipes, lembrando que eles variam de acordo com a placa mãe e de fabricante

Testes dos dispositivos de Entrada e Saída, o POST irá garantir que os dispositivos de entrada e saída (E/S), estejam funcionando corretamente. Estes dispositivos incluem:

- Mouses
- Teclados

- Portas (USB, serial e parelela)

### 2.1.3 UEFI

UEFI é a sucessora da BIOS, trazendo consigo uma interface gráfica mais bonita, o processo de inicialização mais rápido e segurança aprimorada.

Suas vantagens são:

- Inicialização mais rapido
- Trabalha com 64 bits
- Suporte para armazenamento superior a 2TB
- Suporte para novas técnologias (CPU)

## 2.2 Particionamento de Disco

Particionamento de disco é como o disco (HD e/ou SSD) é dividido geralmente o próprio sistema operacional faz isso para fazer uma partição de inicialização e de recuperação dele mesmo.

### 2.2.1 Partições Primárias

São as partições mais comuns e as principais, aquelas que podem ter até 4 pelo MBR e varias pelo GPT. Nessas partições estão sempre com sistema operacional mas isso não é obrigatório.

### 2.2.2 Partições Estendidas

É um tipo especial de partição em Hard Disks que funciona como contêiner para várias partições lógicas, resolvendo o limite de 4 partições primárias do disco com MBR.

### 2.2.3 Partições Lógicas

É criada dentro da partição estendida, não podendo ser inicializada por si só e serve para separar os dados.

### 2.2.4 MBR e GPT

**MBR e GPT** é o formato que será armazenado no disco.

As partições são delimitações lógicas que fracionam o espaço da midia. Dessa maneira são criadas unidades menores que comportam como HD´s independentes ainda que coexistem dentro da mesma peça.

Tabela 1**:** Comparações entre MBR e GPT

| MBR E GPT | |
|---|---|
| Modelo mais antigo suportando até 2TB | Modelo mais atual suportando acima de SO de 2TB |
| Melhor para computadores mais antigos | Melhor para computadores mais atuais |
| Somente pode-se criar até 4 partições primárias | Pode-se criar até 128 partições |

**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025.

Vale ressaltar que dá pra mudar o tipo de formato de disco, mas para realizar esse procedimento terá que formatar o disco e realizar o procedimento de implantação do outro formato.

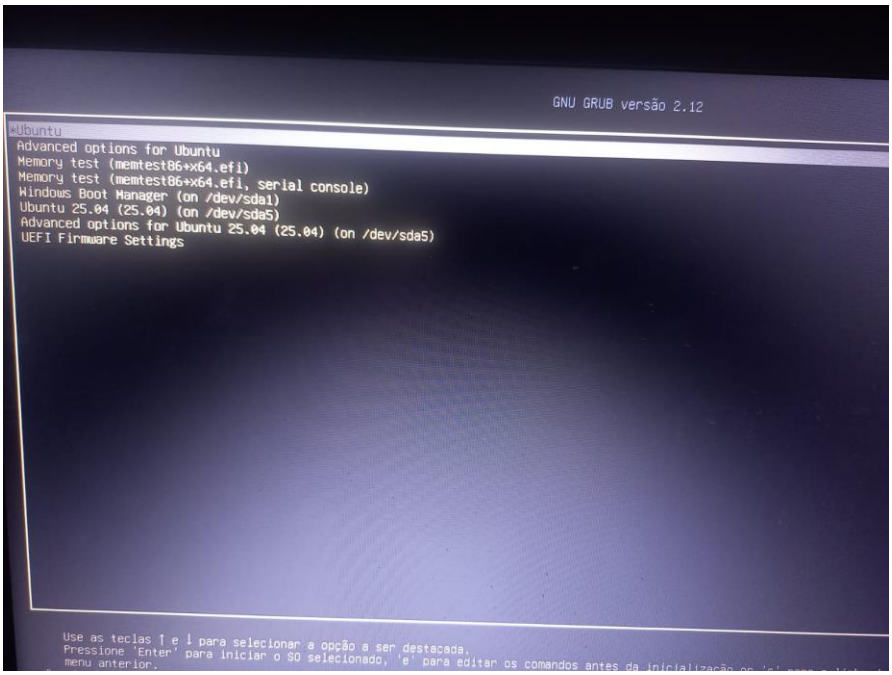
## 2.3. GRUB

**GRUB** é a sigla para **Grand Unified Bootloader.** É um programa responsavel por carregar o sistema operacional quando você liga o computador, ele permite você escolher qual sistema operacional carregar, caso haja mais de um instalado. Ele é muito importante para a organização dos sistemas presentes na máquina pois ele indica os espações alocados no disco e os SO existentes.

### 2.3.1 Como verificar se sua máquina possui GRUB

Caso sua placa-mãe for configurada para UEFI, você não tem um MBR, você tem uma partição EFI, e é ai onde o GRUB está localizado.

Se seu Windows não usa um GRUB ele possui seu próprio Bootloader.




**Fonte:** Elaborado pelos autores, 2025

## 3 CONCLUSÃO

Apartir dos resultados encontrados nessa pesquisa, concluimos que alcançamos nossos objetivos principais: o entendimento do boot e seu Setup, diferenças entre o modelo BIOS e UEFI, o particionamento de disco e suas diferentes partições, o uso do GRUB e como ele é fundamental para o auxilio de dois sistemas operacionais numa máquina.

Este trabalho foi muito importante para o nosso conhecimento deste tema pois uma vez que permitiu-se desenvolver nossas competências de investigação, seleção e organização da informação.

## 4. AUTOAVALIAÇÃO

### 4.1 Dificuldades encontradas pelo grupo

- Aprender sobre o gerenciamento de disco pelas VM´s
  Pois como as máquinas não são potentes acabou que os testes só puderam ser realizados pelo computador pessoal.

- Os métodos de Boot, uma pessoa do grupo teve dificuldade em aprender sobre o POST pois não havia entendido que era uma parte do processo da BIOS de verificação do sistema.

### 4.2 Aprendizado coletivo

- Ambos tem uma base sobre o particionamento de disco, etapas do BOOT e sobre o GRUB.
- Alguns membros do grupo não tinham o conhecimento mais aprofundado sobre o Setup da BIOS.
- Aprendemos a instalar o sistema Linux na própria máquina.

### 4.3 Avaliação geral

O grupo foi bem unido e comprometido com a elaboração desse relatório, e o aprendizado adquirido com ele foi de extrema importância para o entendimento do funcionamento do disco e do BOOT.

## 5 REFERÊNCIAS


QUORA. ***O que é Bootstrapping em computação***. Disponível em: https://developersbrasil.quora.com/https-pt-quora-com-O-que-%C3%A9-Bootstrapping-em-computa%C3%A7%C3%A3o-answer-Antonio-Maniero. Acesso em: 08 set. 2025.

LINKEDIN – **Machado, Aggxf.** ***Post: BIOS e UEFI incluindo o Secure Boot – entendendo os***. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/post-bios-e-uefi-incluindo-o-secure-boot-entendendo-os-machado-aggxf/. Acesso em: 10 set. 2025.

YOUTUBE – **CoelhoPCDicas.** ***O que é BIOS? E POST, CMOS, UEFI, boot? Coelho Explica #5***. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8azongEfvYY&t=2s&ab_channel=CoelhoPCDicas. Acesso em: 10 set. 2025.

TECHTUDO. ***MBR ou GPT: descubra a diferença entre partições ao instalar um SSD ou HD***. TechTudo, 2019. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/05/mbr-ou-gpt-descubra-a-diferenca-entre-particoes-ao-instalar-um-ssd-ou-hd.ghtml. Acesso em: 11 set. 2025. TechTudo

YOUTUBE – ***ENTENDA de uma vez a diferença entre UEFI e BIOS!!***. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dspL2kP1XyY. Acesso em: 11 set. 2025.

DATAUNIQUE – ***O que é o GRUB e qual a sua função?*** **DataUnique**. Disponível em: https://dataunique.com.br/o-que-e-grub/#:~:text=O%20Que%20%C3%A9%20o%20GRUB%20e%20Qual%20a%20Sua%20Fun%C3%A7%C3%A3o,logo%20ao%20ligar%20o%20computador. Acesso em: 12 set. 2025.